

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá, Facultad de Ingeniería

Asignatura: Inteligencia Artificial y Minirobots

Tema: Ejercicios Machine learning

Elaborado por: Nicolas Rodriguez Cardenas , David Santiago Pina Jaramillo

1. Considere la figura 6.1. Conforme un dataset con resultados de 50.000 multiplicaciones de matrices 2×2 , generadas aleatoriamente con números enteros entre -20 y 20. Una vez entrenado el modelo, úselo con 10 ejemplos y compare los resultados con los que se producen al realizar la operación analíticamente. Haga un cálculo de que es más costoso computacionalmente. En alguno de los siguientes problemas, usar datos de alguna entidad gubernamental.
2. Estudie el algoritmo SVM con todo detalle, mejore su documentación y con base en él haga cambios para una aplicación.
3. Estudie el algoritmo de K- Nearest, con todo detalle mejore su documentación y con base en él haga cambios para una aplicación.
4. Estudie el algoritmo de árboles de decisión, con todo detalle mejore su documentación y con base en él haga cambios para una aplicación.
5. Estudie el algoritmo de Bayes ingenuo y haga un ejemplo bien documentado. De los últimos 4 ejercicios haga 3. Nuevamente, si tiene otro problema que le parezca interesante en el que se use ML, lo puede cambiar, por uno de los ejercicios planteados.

Desarrollo

- 1) Este código crea un conjunto de datos sintético para que una red neuronal aprenda a multiplicar matrices 2×2 . Se entrena un MLPRegressor con dos capas ocultas para predecir las cuatro componentes del producto a partir de las ocho componentes de las dos matrices de entrada. Tras el entrenamiento, se evalúa el error absoluto medio y se comparan predicciones con el resultado analítico. Además, se realiza una prueba de rendimiento que demuestra que la multiplicación directa con NumPy es significativamente más rápida que la inferencia con la red neuronal, lo que ilustra que cuando se conoce la solución analítica exacta, es preferible usarla en lugar de un modelo de machine learning.
- 2) El código entrena una máquina de soporte vectorial (SVM) con kernel lineal para clasificar las tres especies de iris. Tras dividir los datos en entrenamiento y prueba, se evalúa el modelo mostrando precisión, recall y matriz de confusión. Se sugiere que para problemas más complejos podría probarse un kernel RBF con búsqueda de los mejores parámetros C y gamma, lo que permitiría manejar fronteras de decisión no lineales.

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá, Facultad de Ingeniería

Asignatura: Inteligencia Artificial y Minirobots

Tema: Ejercicios Machine learning

Elaborado por: Nicolas Rodriguez Cardenas , David Santiago Pina Jaramillo

- 3) Este código prepara un problema de clasificación binaria a partir del dataset de precios de viviendas de California, utilizando como objetivo si el valor de la casa supera la mediana. Luego escala las características y aplica dos variantes de K-Vecinos Cercanos: una con $k=5$ y distancia euclidiana, y otra con $k=7$, distancia Manhattan y ponderación por distancia. Se evalúan ambas con métricas de clasificación, permitiendo comparar el impacto de la métrica de distancia y el peso de los vecinos en el rendimiento.
- 4) Se construyen dos árboles de decisión para clasificar flores Iris: uno sin poda, que tiende a sobreajustarse, y otro con restricciones de profundidad máxima, mínimo de muestras por división y por hoja. Al comparar sus métricas, se evidencia que la poda mejora la generalización. Además, se visualiza gráficamente el árbol podado, mostrando las reglas de decisión aprendidas.